

Zadanie n - back – specyfikacja:

Wstęp:

Zadanie n-back zostało opracowane w 1958 roku przez Wayne'a Kirchnera jako narzędzie służące do pomiaru pojemności pamięci roboczej. Bazuje ono na zdolności osoby badanej do utrzymywania, aktualizowania i porównywania informacji w czasie rzeczywistym. W klasycznej wersji eksperymentu uczestnik ogląda lub słyszy sekwencję bodźców, a jego zadaniem jest wykonanie reakcji motorycznej, na przykład poprzez naciśnięcie klawisza, wtedy, gdy aktualny bodziec jest taki sam jak bodziec zaprezentowany n prób wcześniej.

Należy zatem wnioskować, że wartość parametru n jest miarą trudności zadania: im większe n, tym więcej informacji osoba badana musi aktywnie utrzymywać i aktualizować w pamięci roboczej. Przykładowo, w zadaniu 1-back osoba badana porównuje aktualny bodziec z bodźcem bezpośrednio poprzednim, w 2-back z bodźcem sprzed dwóch prób i tak dalej. Warty szczególnej uwagi jest fakt, że przy n równym 2 lub więcej nie wystarczy biernie pamiętać ostatniego bodźca, konieczne jest ciągłe aktualizowanie bufora pamięci roboczej.

Ogólna logika zadania:

Osobie badanej prezentowana jest seria pojedynczych bodźców, liter (spółgłosek) alfabetu łacińskiego, pojawiających się kolejno na środku ekranu. W każdej próbie program sprawdza, czy aktualny bodziec jest identyczny z bodźcem zaprezentowanym n prób wcześniej. Jeśli tak, próba jest klasyfikowana jako **target**. Jeśli nie, jest klasyfikowana jako **non-target**. Klasycznie przyjmuje się, że próby targetowe powinny stanowić 30% wszystkich prób.

Osoba badana ma za zadanie nacisnąć wskazany klawisz, spację, tylko w próbach targetowych. W próbach non-targetowych nie powinna naciskać żadnego klawisza.

Przykładowo, dla warunku 3-back:

bodźce	D	J	K	D	P
numer próby	1	2	3	4	5

w próbie 4 pojawia się litera D, taka sama jak w próbie 1, zatem próba 4 jest targetem. Pozostałe próby zaprezentowane w powyższym przykładzie oznaczone są jako non-targety.

Szczegóły dotyczące bodźców i ich prezentacji:

Bodziec — litera prezentowana pojedynczo na środku ekranu

- prezentacja: w centrum ekranu
- bodźce: wielkie spółgłoski alfabetu łacińskiego
- kolejność prezentacji liter losowa, natomiast skonstruowana tak, aby zachować odpowiednią proporcję prób targetowych - 30 % i non-targetowych - 70%
- czas prezentacji bodźca: 500 ms

- okno odpowiedzi po zniknięciu bodźca: 2500 ms od początku prezentacji bodźca
- klucz reakcyjny: spacja, naciskana wtedy i tylko wtedy, gdy aktualna litera spełnia zasadę danego warunku n-back

Próba target — bodziec zgodny z bodźcem sprzed n prób:

- próba target występuje wtedy, gdy aktualna litera jest taka sama jak litera zaprezentowana n prób wcześniej
- pierwsze n prób w każdym bloku nie może być próbami target, ponieważ nie istnieją jeszcze bodźce sprzed n prób
- proporcja prób target powinna wynosić 30% wszystkich prób w bloku
- próby target powinny być rozmieszczone losowo

Próba non-target — bodziec niezgodny z bodźcem sprzed n prób

- próba non-target występuje wtedy, gdy aktualna litera jest inna niż litera zaprezentowana n prób wcześniej
- dla każdej próby od numeru n+1 program musi sprawdzić, czy aktualna litera nie jest identyczna z literą sprzed n prób (z niskim, ale niezerowym prawdopodobieństwem może zdarzyć się sytuacja, że w wyniku losowania w próbach non-target powstanie przypadkowy target)
- w przypadku powstania nieplanowanego targetu należy wylosować inną literę
- proporcja prób non-target powinna wynosić 70% wszystkich prób w bloku

Fałszywe alarmy:

W eksperymencie nie będą występowały tak zwane fałszywe alarmy, to znaczy jeśli aktualna próba znajduje się między próbą bazową (referencją dla targetu), a odpowiadającym jej targetem, to nie może zawierać tej samej litery co target.

Sekwencja prezentacji w pojedynczej próbie:

- bodziec, pojedyncza litera: 500 ms
- pusty ekran, czas na odpowiedź: 2000 ms (2500 ms od początku prezentacji bodźca)
- odpowiedź osoby badanej zapisywana jest od momentu pojawienia się bodźca do końca okna odpowiedzi
- czas reakcji liczony jest od początku prezentacji bodźca
- jeśli osoba badana naciśnie klawisz więcej niż raz w jednej próbie, zapisywana jest tylko pierwsza reakcja

Zasady poprawności odpowiedzi:

- target + naciśnięcie spacji: poprawna reakcja
- target + brak reakcji: niepoprawna reakcja
- non-target + brak reakcji: poprawna reakcja
- non-target + naciśnięcie spacji: niepoprawna reakcja

Sesja treningowa:

- dla ustalonego n trening powinien zawierać 20 prób n-back

- po treningu powinna pojawiać się informacja zwrotna o procencie poprawnych odpowiedzi

Sesja eksperymentalna:

- dla ustalonego n sesja eksperymentalna powinna zawierać 40 prób n -back
- po sesji eksperymentalnej powinna pojawiać się informacja zwrotna o procencie poprawnych odpowiedzi

Kolory:

- tło: szare
- litery i napisy: czarne
- ekran odpowiedzi oraz komunikaty: czarne na szarym tle
- nie należy stosować jaskrawych kolorów

Charakterystyka graficzna bodźców:

- litery powinny być prezentowane centralnie na ekranie
- wielkość liter powinna być wystarczająco duża, aby były czytelne, ale nie zajmowały zbyt dużej części ekranu
- zalecana wielkość bodźca: około 2 stopnie kąta wzrokowego
- bodźce nie powinny być animowane ani zawierać dodatkowych efektów wizualnych

Instrukcja początkowa:

- po uruchomieniu programu wyświetlać powinna się instrukcja o treści:

Na ekranie będą pojawiały się pojedyncze litery.

Twoim zadaniem jest nacisnąć spację wtedy, gdy aktualna litera jest taka sama jak litera pokazana n prób wcześniej.

Jeśli litera nie spełnia tego warunku, nie naciskaj żadnego klawisza.

Staraj się odpowiadać jak najszybciej i jak najdokładniej.

Naciśnij spację, aby rozpocząć trening.

- instrukcja powinna wyświetlać się do momentu naciśnięcia spacji przez osobę badaną

Instrukcja skrócona:

- po zakończeniu sesji treningowej powinna wyświetlać się skrócona instrukcja o treści:

Za chwilę rozpocznie się właściwa część zadania.

Pamiętaj:

- naciskaj spację tylko wtedy, gdy litera jest taka sama jak litera sprzed n prób,
- odpowiadaj możliwie szybko i dokładnie.

Naciśnij spację, aby rozpocząć.

- skrócona instrukcja powinna wyświetlać się do momentu naciśnięcia klawisza przez osobę badaną

Do zarejestrowania w pliku wynikowym:

- id, płeć i wiek osoby badanej
- numer próby
- wartość n dla danego bloku
- prezentowany bodziec
- informacja, czy próba była targetem
- czas reakcji osoby badanej
- poprawność odpowiedzi
- procent poprawnych odpowiedzi w całym zadaniu

Ekran końcowy:

- po zakończeniu zadania powinien wyświetlać się ekran końcowy z komunikatem:

To koniec zadania.

Dziękujemy za udział w badaniu.

Plik konfiguracyjny:

- 1. Parametry zadania**
 - poziom n-back (n_back),
 - proporcja prób typu target (target_ratio),
 - liczba prób w sesji treningowej (training_num_trials),
 - liczba prób w sesji eksperymentalnej (experimental_num_trials)
- 2. Parametry interfejsu**
 - kolor tła
 - kolor i rozmiar tekstu
 - rozmiar okna programu
 - kolor i wielkość prezentowanych bodźców
- 3. Parametry czasowe**
 - czas prezentacji bodźca
 - maksymalny czas na udzielenie odpowiedzi
- 4. Komunikaty wyświetlane uczestnikowi**
 - instrukcja główna
 - instrukcja przed częścią eksperymentalną
 - komunikat końcowy
 - szablon informacji zwrotnej dotyczącej trafności odpowiedzi

Dodatkowe informacje:

- program powinien się zamykać po wciśnięciu przycisku *escape*

Bibliografia:

- Wikipedia contributors, *N-back*, Wikipedia, The Free Encyclopedia. Dostęp online: <https://en.wikipedia.org/wiki/N-back> [dostęp: 18.09.2026].
- Gorilla Experiment Builder, *N-Back Task*. Dostęp online: <https://support.gorilla.sc/support/educational-resources/classic-psychology-tasks/n-back-task> [dostęp: 18.09.2026].
- ResearchGate, *What should be the ratio target/non-targets in the N-back task?*. Dostęp online: https://www.researchgate.net/post/What_should_be_the_ratio_target_non-targets_in_the_N-back_task [dostęp: 18.09.2026].